



100007



发文日：

2024 年 11 月 21 日

申请号或专利号：201110099404.7

发文序号：2024111800372260

案件编号：4W117584

发明创造名称：一种治疗超级细菌的注射用药物组合物

专利权人：南京优科生物医药股份有限公司南京优科生物医药研究有限公司南京优科制药有限公司

无效宣告请求人：深圳市高宇咨询有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 582003 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 2 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：许磊

主审员：孔佳音

参审员：孙镜沂



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 582003 号)

案件编号	第 4W117584 号
决定日	2024 年 11 月 18 日
发明创造名称	一种治疗超级细菌的注射用药物组合物
国际主分类号	A61K 31/546
无效宣告请求人	深圳市高宇咨询有限公司
专利权人	南京优科生物医药股份有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司
专利号	201110099404.7
申请日	2011 年 04 月 20 日
授权公告日	2012 年 08 月 22 日
无效宣告请求日	2024 年 02 月 01 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 评价一项发明是否具备创造性时，应将其与最接近的现有技术比较以确定区别特征和实际解决的技术问题，然后考察现有技术整体上是否给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，如果现有技术中存在这种启示，则发明是显而易见的，不具备创造性。	

一、案由

涉案专利的专利号为 201110099404.7，申请日为 2011 年 04 月 20 日，授权公告日为 2012 年 08 月 22 日。2012 年 10 月 24 日，专利权人由南京优科生物医药有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京新港医药有限公司变更为南京优科生物医药有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司。2024 年 04 月 10 日，专利权人又进行了三次变更，先由南京优科生物医药有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司变更为南京优科生物医药股份有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司，后又由南京优科生物医药股份有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司变更为南京优科生物医药集团股份有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司，最后，又由南京优科生物医药集团股份有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司变更为南京优科生物医药股份有限公司、南京优科生物医药研究有限公司、南京优科制药有限公司。涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 一种药物组合物在制备用于治疗产 KPC 酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷白菌的药物中的应用，其特征在于，该组合物的有效成份头孢噻肟和他唑巴坦的重量比为 1-6:1。”

深圳市高宇咨询有限公司（下称请求人）于 2024 年 02 月 01 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是涉案专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1 相对于证据 2 与证据 3、4、5 的结合、或相对于证据 4 与证据 2、3、5 的结合不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告涉案专利全部无效，同时提交了证据 1-5。请求人又于 2024 年 02 月 29 日提交了补充意见，进一步认为权利要求 1 相对于证据 2 与证据 3、4、5、6、7 的结合、或相对于证据 4 与证据 2、3、5、6、7 的结合不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，同时提交了证据 6-7。证据 1-7 如下：

证据 1：“KPC 型碳青霉烯酶研究进展”，齐艳等，《现代实用医学》，2010 年 05 月，第 22 卷第 5 期，第 485-486 页；

证据 2：“注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠的体外抗菌活性研究”，李聪然等，《中国药物与临床》，2009 年 09 月，第 9 卷第 9 期，第 793-795 页；

证据 3：“头孢噻肟与他唑巴坦不同配比时的抑酶率”，吴志奇等，《南京医科大学学报（自然科学版）》，2005 年 06 月，第 25 卷第 6 期，第 401-402 和 428 页；

证据 4：“不同配比头孢噻肟钠/他唑巴坦钠的体外抗菌作用”，陈苏婉等，《华西药学杂志》，2009 年，第 24 卷第 1 期，第 38-41 页；

证据 5：“A 类碳青霉烯酶的研究进展”，李金钟，《中国热带医学》，2009 年，第 9 卷第 5 期，第 947-950 页；

证据 6：“Carbapenem-Resistant Strain of *Klebsiella oxytoca* Harboring Carbapenem-Hydrolyzing β -Lactamase KPC-2”，Hesna Yigit 等，ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY，2003 年 12

月，第 47 卷第 12 期，第 3881-3889 页，及其部分中文译文；

证据 7：“Novel Carbapenem-Hydrolyzing β -Lactamase, KPC-1, from a Carbapenem-Resistant Strain of *Klebsiella pneumoniae*”，Hesna Yigit 等，ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY，2001 年 04 月，第 45 卷第 4 期，第 1151-1161 页，及其部分中文译文。

请求人认为：

①涉案专利涉及头孢噻肟他唑巴坦的药物组合物用于治疗产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌的用途，即涉及的是一种特定的产 KPC 酶的细菌。说明书第 0011-0012 段记载了如何筛选产 KPC 酶的细菌，但按照这种筛选方法得到的仅仅是能使美罗培南活性降低的细菌，并非产 KPC 酶的细菌。证据 1 教导“药敏试验显示耐药，不一定是产 KPC 的细菌，还可能与其他耐药机制造成耐药，如产 ESBL、产 AmpC 酶合并外膜通透性改变等。……分子生物学工具，如 PCR，是检测产 KPC 细菌的金标准”（参见证据 1 第 2 页）。因此涉案专利的说明书没有对发明的技术方案和技术效果作出清楚、完整的说明，公开不充分。

②基于前述公开不充分的理由，说明书记载的筛选产 KPC 酶细菌的方法得到的仅仅是能使美罗培南活性降低的细菌，并非产 KPC 酶的细菌，因此用这些细菌进行的后续试验不能证明组合物对产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌产生了技术效果。因此涉案专利权利要求 1 得不到说明书的支持。

③证据 2 公开了配比为 1:1、2:1、4:1、8:1、16:1 的头孢噻肟和他唑巴坦复方制剂，与头孢噻肟单用相比，复方制剂对产酶的大肠埃希菌、肺炎克雷白菌等的抗菌活性明显增强， MIC_{50} 至单用的 $1/2-1/64$ ；……他唑巴坦的加入可显著增强头孢噻肟对产酶菌的抗菌活性；……他唑巴坦具有广谱的抗 β 内酰胺酶活性（参见证据 2 第 1、3 页）。权利要求 1 与证据 2 相比的区别特征在于：（1）还包括重量比为 6:1 的头孢噻肟和他唑巴坦组合物；（2）限定大肠埃希菌和肺炎克雷白菌所产的酶是 KPC 酶。涉案专利实际解决的技术问题是提供一种对产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌具有抑制作用的头孢噻肟他唑巴坦组合物。对于区别特征（1），证据 3（参见证据 3 第 1 页）和/或证据 4（参见证据 4 第 1 页）对其进行了公开。对于区别特征（2），在证据 5（参见证据 5 第 1 页）、证据 6（参见证据 6 第 1 页、第 3 页译文）、证据 7（参见证据 7 第 6-7 页译文）的教导下，本领域技术人员容易想到将证据 4（参见证据 4 第 4 页）或 2（参见证据 2 第 3 页）中的对产酶菌具有抑菌活性的复方制剂用于抑制产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌。因此权利要求 1 不具备创造性。

④证据 4 公开了不同配比（2:1、4:1、6:1、8:1）的头孢噻肟钠他唑巴坦钠制剂用于治疗产酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌。权利要求 1 与证据 4 相比的区别特征在于：（1）还包括重量比为 1:1 的头孢噻肟和他唑巴坦组合物；（2）限定大肠埃希菌和肺炎克雷白菌所产的酶是 KPC 酶。涉案专利实际解决的技术问题是提供一种对产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌具有抑制作用的头孢噻肟他唑巴坦组合物。证据 2 和/或 3 公开了区别特征（1），基于前述第③点的意见，在证据 5-7 的教导下，本领域技术人员容易想到将证据 4 或 2 中的对产酶菌具有抑菌活性的复方制剂用于抑制产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌。因此权利要求 1 不具备创造性。

肺炎克雷白菌在下文中亦称肺炎克雷伯菌、肺炎克雷伯杆菌，大肠埃希杆菌在下文中亦称大肠埃希菌。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 05 月 14 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，随后成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 06 月 06 日提交了意见陈述书和反证 1-4 如下：

反证 1：“改良 Hodge 试验用于筛查产 KPC 肺炎克雷伯菌的临床评价”，王暖等，《临床肺科杂志》，2014 年 09 月，第 19 卷第 9 期，第 1563-1565 页；

反证 2：“MALDI-TOF MS 技术快速检测产 KPC 酶肺炎克雷伯菌的研究”，田俊华等，《湖州师范学院学报》，2020 年 08 月，第 42 卷第 8 期，第 75-79 页；

反证 3：“耐碳青霉烯类抗生素细菌感染的药物治疗研究进展”，许红霞等，《食品与药品》，2018 年，第 20 卷第 5 期，第 394-399 页；

反证 4：“Management of infections due to KPC-producing *Klebsiella pneumoniae*”, Stanley C Deresinski 等，*Medicine Reports*, 2009 年，1:79，第 1-4 页，及其部分中文译文。

专利权人认为：

①关于专利法第 26 条第 3 款。涉案专利所用的产 KPC 酶细菌的方法属于改良 Hodge 试验，反证 1（参见反证 1 摘要，正文最后 1 段，正文倒数第 2 段，图 1）、反证 2（参见“材料与方法”部分涉及 KPC 检测的 1.3 节）、反证 3（参见反证 3 第 1.3.2 节）均对该方法进行了介绍。可见，涉案专利采用的检测方法是本领域技术人员公认的和普遍采用的方法，涉案专利的说明书公开充分。

②关于专利法第 26 条第 4 款。基于与公开充分相同的理由，权利要求 1 可以得到说明书的支持。

③关于专利法第 22 条第 3 款。权利要求 1 相对于证据 2 或证据 4 的区别特征是：限定头孢噻肟和他唑巴坦联用可用于治疗产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌所引起的疾病。证据 5 仅笼统提到碳青霉烯酶包括 A、B 和 D 三类酶，KPC 酶属于 A 类，以及他唑巴坦可以抑制 A 类碳青霉烯酶，但没有对他唑巴坦是否可以抑制 KPC 酶给出具体描述。反证 2 显示，哌拉西林和他唑巴坦联用对产 KPC 酶的肺炎克雷伯菌没有抑制作用（参见反证 2 表 1）。反证 3 显示，他唑巴坦是否对 KPC 有效，还与联用的抗生素有关。其中，头孢洛扎/他唑巴坦对 KPC 无效，头孢吡肟/他唑巴坦对 KPC 有效（参见反证 3 第 1.3.1 节和 1.3.2 节）。反证 4 显示，他唑巴坦对 KPC 酶没有明显的抑制作用（参见反证 4 译文）。本领域技术人员长期认为，他唑巴坦对 KPC 酶没有抑制作用或没有明显的抑制作用，以及他唑巴坦在和某些抗生素联用时对产 KPC 酶的肺炎克雷伯菌没有抑制作用。因此涉案专利将头孢噻肟他唑巴坦联用治疗产 KPC 酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷伯菌是非显而易见的。权利要求 1 具备创造性。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 07 月 19 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 09 月 11 日举行口头审理，并于同日将专利权人的意见陈述书及反证副本转送给请求人。

请求人于 2024 年 08 月 19 日针对专利权人的意见提交了意见陈述书、证据 8-11（编号续前）以及附件 1-2。

证据 8：“改良 Hodge 试验检测肠杆菌科细菌碳青霉烯酶的性能评估”，杨启文等，《中华检验医学杂志》，2010 年 12 月，第 33 卷第 12 期，第 1122-1127 页；

证据 9：《 β -内酰胺酶与细菌耐药》，李金钟等编著，河北科学技术出版社，2007 年 09 月第 1 版第 1 次印刷，书名页、出版信息页、序页、前言页、目录页、第 137-138 页；

证据 10：《难治性感染性疾病》，张永信主编，上海科学技术出版社，2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷，封面、封底、扉页、出版信息页、题词页、编委会名单页、序页、前言页、目录页、第 77-82 页；

证据 11：反证 4 的部分中文补充译文；

附件 1：请求人于 2024 年 02 月 29 日提交的补充意见陈述和证据 6、7；

附件 2：由请求人寄往国家知识产权局的邮戳日为 2024 年 02 月 29 日的邮件交寄单。

请求人认为：

（1）关于专利法第 26 条第 3 款：①首先，涉案专利说明书记载的方法是检测产碳青霉烯酶细菌的方法，并非检测产 KPC 酶细菌的方法。其次，反证 1 和 2 的检测方法和涉案专利的方法不同，无法证明单独使用 Hodge 法能筛选出产 KPC 酶阳性的细菌。再次，MHT 法存在特异性低、准确度低的问题，证据 8 表明使用改良的 Hodge 实验检测出 14 株强阳性菌株中仅有 4 株为产 KPC 酶的菌株。因此，本领域技术人员根据说明书的记载，无法确认使用改良 Hodge 试验筛选出的是何种耐药细菌，进而无法确认权利要求所限定的组合物对何种耐药细菌有抑制效果。②涉案专利说明书未公开 KPC 酶的分型，本领域技术人员无法确认权利要求所限定的组合物对何种分型的 KPC 酶具有抑制效果。③涉案专利说明书记载的实验数据不完整。

（2）关于专利法第 26 条第 4 款：涉案专利说明书中方法筛选得到的耐药菌株种类不明，实验数据未明确头孢噻肟/他唑巴坦在何种浓度下产生抑菌效果，也没有明确说明书中的抑菌数据是针对何种分型的产 KPC 酶的菌株有抑制作用。因此权利要求 1 概括了较大的保护范围，包含难以预先确定效果的技术方案，得不到说明书的支持。

（3）关于专利法第 22 条第 3 款：反证 2-4 不能证明他唑巴坦对 KPC 酶没有抑制作用。首先，证据 9-10 证明克拉维酸、舒巴坦、他唑巴坦等含有 β -内酰胺环结构的 β 内酰胺酶抑制剂能够抑制 KPC 酶属于本领域公知常识。其次，反证 2-3 并非现有技术，其内容不应予以考虑。即使考虑，反证 2-3 也不能证明他唑巴坦对 KPC 酶没有抑制作用，不能构成对头孢噻肟他唑巴坦抑制产 KPC 酶细菌的相反启示。再次，反证 4 的目的在于呼吁大家重视产 KPC 酶菌株及研发出更多的新型 β -内酰胺酶抑制剂，其公开的“克拉维酸、舒巴坦、他唑巴坦不显著抑制 KPCs”仅为个人看法，不代表本领域普遍观点，且其含义理解为相比于对其他 β 内酰胺酶的强抑制作用而言。③证据 6-7 均记载了详细的抑菌试验，其中明确公开他唑巴坦对 KPC 酶的 IC_{50} 值，可以明确知晓他唑巴坦对 KPC 酶具有抑制作用，且抑制作用优于克拉维酸。

合议组于 2024 年 08 月 21 日将请求人于 2024 年 08 月 19 日提交的意见陈述书以及证据和附件副本转送给专利权人。

专利权人于 2024 年 09 月 06 日针对请求人的上述意见提交了意见陈述书以及如下反证(编号续前):

反证 5: 证据 6 的部分中文补充译文;

反证 6: 证据 7 的部分中文补充译文。

专利权人不认可请求人主张的证据 6、证据 7、证据 9、证据 10 能够证明他唑巴坦对 KPC 酶具有较强抑制作用,认为根据这些证据,表明他唑巴坦对 KPC 酶没有抑制作用或没有明显抑制作用,以及他唑巴坦在和某些抗生素如哌拉西林联用时,对于产 KPC 酶的肺炎克雷伯菌没有抑制作用,涉案专利的方案是非显而易见的,具备创造性。

合议组于 2024 年 09 月 09 日通过电子邮件将专利权人于 2024 年 09 月 06 日的意见陈述书及补充译文副本转送给请求人。

口头审理如期举行,双方当事人均参加了本次口头审理。在口头审理过程中,确认了如下事项。

①请求人确认其无效请求理由中创造性的证据组合方式为,权利要求 1 相对于以下证据的组合不具备创造性:证据 2 或证据 4 与证据 5-7 中任意一项的组合;证据 2 或 4 与证据 5 和证据 7 的组合;证据 2 或 4 与证据 6 和证据 7 的组合,放弃其余证据组合方式。

②专利权人对证据 1-11 的真实性、公开性无异议,对请求人提交的证据 6-7、证据 11 的译文无异议。请求人对反证 1-4 的真实性无异议,不认可反证 1-3 的公开时间,认为反证 1-3 不属于现有技术,对反证 4-6 的译文无异议。合议组当庭明确,关于译文,以双方各自提交的译文为准,其中双方均提交的证据 6-7 译文重合部分以专利权人提交的译文为准,双方表示认可。

③双方就无效请求理由涉及的事实、证据和具体理由充分发表了意见。

庭后,请求人于 2024 年 09 月 19 日提交了代理词,重申了请求书及口审当庭陈述的意见。专利权人于 2024 年 09 月 18 日提交了代理词及一份可信时间戳认证证书附件,代理词重申了意见陈述及口审当庭陈述的意见,附件内容为微信公众号“广州科信医药科技有限公司”于 2024 年 06 月 28 日发布的文章“喜大普奔——国谈产品头孢噻肟钠他唑巴坦钠(1.75g)成功挂网”,专利权人主张与涉案专利有利害关系的威尔曼公司将涉案药物组合物对产 KPC 酶的细菌有杀灭作用作为重要宣传点。

至此,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本无效决定的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

2、证据认定

2.1、关于证据

证据 2 是中国期刊文献,证据 6-7 是外国期刊文献,专利权人对证据 2、6-7 的真实性和公开时间没有异议,对证据 6-7 的译文无异议。经核实,合议组对证据 2、6-7 的真实性予以确认。证据 2 的公开时间为 2009

年 09 月 30 日，证据 6 的公开时间为 2003 年 12 月，证据 7 的公开时间为 2001 年 04 月，均早于涉案专利的申请日，可以作为现有技术用于评价涉案专利的创造性。

证据 9 是书籍，专利权人认可其真实性和公开时间，并认可证据 9 属于公知常识性证据，但认为该证据的提交日期 2024 年 08 月 19 日已经超出举证期限，属于超期证据。合议组认为，审查指南第四部分第三章第 4.3.1 节规定，请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，合议组一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人提交的反证，请求人在合议组指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；（ii）在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。证据 9 属于公知常识性证据，且是请求人针对专利权人提交的反证 2-4 在合议组指定的期限内提交的补充证据，并在意见陈述书中结合该证据具体说明了涉案专利不具备创造性的具体理由，因而符合审查指南关于举证期限的规定，合议组对其予以考虑。

2.2、关于反证

专利权人主张反证 2-6 用以证明权利要求 1 具备创造性。反证 2-3 是中国期刊文献，反证 4 是外国期刊文献，反证 5 是证据 6 的补充译文，反证 6 是证据 7 的补充译文。请求人对反证 2-4 的真实性无异议，对反证 5-6 的译文无异议，认为反证 2-3 不属于现有技术。经核实，合议组对反证 2-6 的真实性予以确认，但反证 2-3 的公开时间均在涉案专利的申请日之后，不能作为用以证明涉案专利申请日之前的现有技术发展状况的涉案专利的现有技术。

3、专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

评价一项发明是否具备创造性时，应将其与最接近的现有技术比较以确定区别特征和实际解决的技术问题，然后考察现有技术整体上是否给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，如果现有技术中存在这种启示，则发明是显而易见的，不具备创造性。

权利要求 1 请求保护一种药物组合物在制备用于治疗 KPC 酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷白菌的药物中的应用，其特征在于，该组合物的有效成份头孢噻肟和他唑巴坦的重量比为 1-6：1。

请求人主张以证据 2 第 793 页摘要作为最接近现有技术。

证据 2 公开了与头孢噻肟钠单独用药相比，头孢噻肟钠他唑巴坦钠复方制剂（配比为 1：1、2：1、4：1、8：1、16：1）对产酶的大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌等的抗菌活性明显增强，MIC₅₀ 至单用头孢噻肟钠的 1/2-1/64。他唑巴坦的加入可显著增强头孢噻肟对产酶的大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌……的抗菌活性（参见证据 2 第 793 页摘要）。

权利要求 1 与证据 2 相比的区别特征在于：权利要求 1 限定是产 KPC 酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷白菌，而证据 2 仅限定是产酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷白菌。

涉案专利说明书记载了不同配比（1：1、2：1、4：1、6：1）的头孢噻肟/他唑巴坦组合物对产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌的 MIC 值比较，结果显示，与头孢噻肟单药对照的 MIC 值 128 相比，组合物的 MIC 范围降至 0.25-32 或 0.5-32（参见涉案专利表 1），表明他唑巴坦的加入明显增强了头孢噻肟对产 KPC 酶的大肠埃希菌、肺炎克雷白菌的抗菌活性。基于上述区别特征所达到的技术效果，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种对产 KPC 酶的大肠埃希菌、肺炎克雷白菌具有抑制作用的组合物。

对于上述区别特征，证据 2 公开了他唑巴坦具有广谱的抗 β -内酰胺酶（TEMs 型，SHV-1 型，AmpC 型）活性，所以他唑巴坦的加入明显增强了头孢噻肟的抗菌活性（参见证据 2 第 795 页右栏第 1 段倒数第 1-3 行）。证据 6 公开了动力学研究表明克拉维酸和他唑巴坦抑制 KPC-2。在克拉维酸的情况下，头孢他啶、头孢曲松、头孢噻肟对亲本菌株的 MIC 降低了 2 至 4 倍稀释度（参见证据 6 摘要译文，第 3883 页第 1 段第 2-5 行的译文）。证据 7 公开了克拉维酸和他唑巴坦均可抑制 β 内酰胺酶 KPC-1，克拉维酸的 50%抑制浓度为 $10.5 \pm 1.3 \mu\text{M}$ ，他唑巴坦的 50%抑制浓度为 $0.374 \pm 0.034 \mu\text{M}$ 。与克拉维酸相比，他唑巴坦是更好的 KPC-1 酶抑制剂（参见证据 7 第 1156 页右栏至 1157 页左栏的译文）。本领域知晓，KPC 酶属于 β -内酰胺酶中的一种，在证据 2 已经教导由于他唑巴坦具有广谱的抗 β -内酰胺酶作用而明显增强了头孢噻肟的抗菌活性，使得头孢噻肟他唑巴坦复方制剂对产 β -内酰胺酶的大肠埃希菌、肺炎克雷白菌的抗菌活性明显增强的基础上，本领域技术人员在面对药物组合物是否对耐药机制为产 KPC 酶的大肠埃希菌、肺炎克雷白菌具有抑制作用的技术问题时，有动机从证据 6-7 寻求他唑巴坦抑制 KPC 酶活性、降低头孢噻肟的 MIC 的技术启示，进而有动机将证据 2 的用于抑制产 β -内酰胺酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌的头孢噻肟/他唑巴坦药物组合物用于治疗产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌，并合理预期他唑巴坦可以通过抑制 KPC 酶活性从而增强头孢噻肟的抗菌活性的技术效果。

专利权人认为，证据 6 中记载的“克拉维酸和他唑巴坦抑制 KPC-2”是基于 KPC-2 纯化蛋白质进行的动力学研究结果，当纯化蛋白质研究与菌株研究结果矛盾时，应以菌株的研究数据来分析他唑巴坦是否对 KPC-2 具有抑制作用。根据证据 6 表 1 他唑巴坦对含 KPC-2 和不含 KPC-2 的菌株的抑制作用的对比数据显示，他唑巴坦对含 KPC-2 基因的 E.coli 转化菌株没有明显抑制作用（参见反证 5：证据 6 的表 1 译文）。证据 7 记载的“克拉维酸和他唑巴坦均可抑制 β 内酰胺酶 KPC-1，克拉维酸的 50%抑制浓度为 $10.5 \pm 1.3 \mu\text{M}$ ，他唑巴坦的 50%抑制浓度为 $0.374 \pm 0.034 \mu\text{M}$ 。与克拉维酸相比，他唑巴坦是更好的 KPC-1 酶抑制剂”是基于 KPC-1 纯化蛋白质进行的动力学研究结果，应以完整菌株的研究数据来分析他唑巴坦对 KPC-1 是否有抑制作用。证据 7 表 2 他唑巴坦对含 KPC-1 和不含 KPC-1 的菌株的抑制作用的对比数据显示，他唑巴坦对含 KPC-1 基因的 E.coli 转化菌株没有明显抑制作用（参见反证 6：证据 7 的表 2 译文）。因此证据 6-7 没有给出他唑巴坦对产 KPC 酶的大肠埃希菌和肺炎克雷白菌具有抑制作用的技术启示，甚至给出相反教导。此外，反证 2 公开哌拉西林和他唑巴坦联用对产 KPC 酶的肺炎克雷白菌没有抑制作用（参见反证 2 表 1）；反证 3 公开他唑巴坦是否对 KPC 有效，还与联用的抗生素有关。其中，头孢洛扎/他唑巴坦对 KPC 无效，头孢吡肟

/他唑巴坦对 KPC 有效（参见反证 3 第 1.3.1 节和第 1.3.2 节）；反证 4 公开他唑巴坦对 KPC 酶没有明显的抑制作用（参见反证 4 第 1 页左栏第 2 段的译文）。因此涉案专利将头孢噻肟与他唑巴坦联用来治疗产 KPC 酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷伯菌是非显而易见的。

对此,合议组认为,首先,证据 6 和证据 7 公开的纯化 KPC 蛋白质动力学研究结果确认,他唑巴坦对 KPC-2 和 KPC-1 酶具有抑制作用。证据 2 已经教导正是由于他唑巴坦具有的抗 β -内酰胺酶活性,才明显增强头孢噻肟的抗菌活性。涉案专利也认为细菌产生耐药性的重要原因是细菌产生的酶水解破坏抗生素的活性功能部位,使药物本身失去活性（参见涉案专利说明书第 5 段）。根据上述作用机理,本领域技术人员可以合理推知,对分离纯化的 KPC-2、KPC-1 酶具有抑制作用的他唑巴坦也能抑制细菌产生的 KPC-2、KPC-1 酶。其次,证据 6 中的纯化蛋白质动力学研究结果与完整菌株的研究结果并不矛盾。关于纯化蛋白质动力学研究,证据 6 记载克拉维酸和他唑巴坦抑制 KPC-2（参见反证 5: 证据 6 摘要的译文）。关于菌株的研究结果,证据 6 记载在克拉维酸的情况下,头孢噻肟对亲本菌株的 MIC 降低了 2 至 4 倍稀释度（参见证据 6 第 3883 页第 1 段第 2-5 行的译文），二者结论并无矛盾之处。第三,根据证据 6-7 将含 KPC-2/KPC-1 和不含 KPC-2/KPC-1 的菌株的抑制作用的数据比对,也无法得出他唑巴坦不能抑制 KPC-2/KPC-1 的结论,这是因为:①含 KPC-2/KPC-1 的菌株由于产生了 KPC 酶而导致抗生素耐药性（MIC 的升高）是符合常理、可以合理预期的,例如证据 7 公开了肺炎克雷伯菌 1534 株对碳青霉烯类抗生素的耐药性主要是由于产生了一种新的布什组 2f、A 类碳青霉烯水解 β -内酰胺酶 KPC-1（参见证据 7 摘要译文倒数第 1-3 行）。②证据 6 表 1、证据 7 表 2 没有记载哌拉西林单独用药的 MIC,无法将哌拉西林/他唑巴坦的 MIC 与哌拉西林单独用药的 MIC 进行比较,无法得出他唑巴坦不能通过抑制 KPC-2/KPC-1 来增强哌拉西林的抗菌活性的结论。③本领域技术人员知晓药物的不同用量配比会对组合物的 MIC 产生影响,涉案专利说明书表 1 也证明了不同配比的他唑巴坦/他唑巴坦对耐药菌的抑菌效果不同。证据 6 表 1、证据 7 表 2 中他唑巴坦的用量为 4 时哌拉西林用量高达 128,哌拉西林/他唑巴坦用量比例高达 32:1,其中用于抑制 KPC-2/KPC-1 的他唑巴坦在组合物中的比例相对较低,抑菌效果不显著可能受到用量比的影响,无法得出他唑巴坦不能抑制 KPC-2/KPC-1 的结论。④证据 6 表 1、证据 7 表 2 的试验使用的抗生素是哌拉西林,属于青霉素类抗生素,而头孢噻肟属于头孢菌素类抗生素,不同抗生素对酶的敏感度不同,本领域技术人员无法依据哌拉西林/他唑巴坦的试验结果推知头孢噻肟/他唑巴坦的试验结果。因此,即使综合考量专利权人提交的证据 6-7 公开的内容,本领域技术人员得出的结论也是证据 6 教导了克拉维酸和他唑巴坦可以抑制 KPC-2,克拉维酸使头孢噻肟对亲本菌株的 MIC 降低了 2 至 4 倍稀释度,证据 7 教导了相比于克拉维酸,他唑巴坦是更好的 KPC-1 酶抑制剂,本领域技术人员凭借上述教导,有动机将证据 2 公开的头孢噻肟/他唑巴坦复合制剂用于制备治疗产 KPC 酶的大肠埃希杆菌和肺炎克雷伯菌的药物组合物,并合理预期产生相较于头孢噻肟单独用药而言更强的抑菌效果。最后,反证 2-3 的公开时间在涉案专利的申请日之后,不能作为涉案专利的现有技术用以证明涉案专利申请日之前的现有技术发展状况,不能证明本领域技术人员在本领域申请日前基于前述证据组合方式没有动机得到涉案专

利要求保护的方案。反证 4 是一篇外文期刊文献，仅在文献综述部分提及“他唑巴坦对 KPC 酶没有明显的抑制作用”，没有记载得出上述结论的任何技术信息，例如实验数据等。这种断言性的表述与本领域的普遍认识不符，例如根据公知常识性证据——证据 9 的记载，KPC 型 β -内酰胺酶属于 Ambler 分子分类的 A 类……其活性可被克拉维酸和他唑巴坦所抑制（参见证据 9 第 137 页第二节第 1 段）。因此，仅依据反证 4 的断言性表述不足以使本领域技术人员确信他唑巴坦对 KPC 酶没有明显的抑制作用。

综上所述，权利要求 1 相对于证据 2、证据 6 和证据 7 的结合而言不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

鉴于已经得出上述结论，本决定对请求人提出的其他无效请求的理由和证据不再予以审理。

基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告 201110099404.7 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：许磊
主审员：孔佳音
参审员：孙镜沂

